［ 卒 業 論 文 ］

VRにおけるブレス攻撃時の表示方法が視認性とゲーム体験に及ぼす影響

(指 導 教 員)　　井上 亮文　教授

コンピュータサイエンス学部 人工知能専攻

井上研究室

学籍番号　C0B23049

北村 晴貴

［ 2026年度 ］

東 京 工 科 大 学

卒 業 論 文

論 文 題 目

VR におけるブレス攻撃時の表示方法が
視認性とゲーム体験に及ぼす影響

指 導 教 員	井上 亮文　教授
提 出 日	２０２７年１月１８日

提 出 者

学　　部	コンピュータサイエンス学部
専　　攻	人工知能専攻
学籍番号	C0B23049
氏　　名	北村　晴貴

２０２６年度　卒　業　論　文　概　要

論 文 題 目

コンピュータサイエンス学部 人工知能専攻	氏名	北村　晴貴	指導教員	井上 亮文　教授
学籍番号 C0B23049				

いくら話をしながら、一日一日と私は思うのです気の毒だが信用されたり、母の言葉を並べたなら、少なくとも、私は腸に沁み込むように記憶していました。苦痛と恐怖でぐいと握り締められた私の胸を重くしていました。もっともその時の先生の語気は前と同じような状態で一週間以上つづいた。この様子じゃ、お前、いつ東京へ出て、恥を掻かせられるのが厭でなくなりました。私は東京の人であったか、それはまた別問題になりますといった。しかも叱られると全く出なくなるのですから、公園のなかは淋しいものでした。

その間Kは私の顔を見ました。そうして非常に怖くなったんだと信じていたものと見えます。私はこの点について、人の前に起るものと仮定されて行った。自分で自分が最も信愛しているのです。それを露骨にやられては困ると思って、便所へ行ったりした叔父の男の子まで妙なのはやはり書生をして私の名を呼んだといいました。奥さんは私に対してもっていないらしく見えました。私に私の顔を見ると、まるで懸け離れた話をしたくないようだったのだそうである。私はそうですか。すると一町ほど歩いた後ではまた人一倍の正直者でしたから、同じものを今度はKの経済問題についてのみ、そう認めていられるくらいだから奥さんがもし先生の書生時代を知っていました。

どうせ、九月にと先生がいきなり道の端へ寄って行った。私は鉛のようにやり込めるのです。私は死に瀕している父には大きな満足であった。先生の新橋行きは前日わざわざ告別に来た男や女で砂の上が動いているだろう。先生はいつもの通り書物から眼を放してしまいました。おれのようなものですよ私にはどう考えているとばかり思ってたんだという言葉を口癖のように、おいそれと呼び寄せられる女ではなかったのです。私は奥さんに特別な用事でもできたのだから仕方がありませんか先生はさっき少し昂奮なさいましたね。（マルコフ連鎖を用いて著作権切れ文章から生成したダミーテキスト）

目 次

1 序論 **1**
1.1 背景 1
1.2 課題 1
1.3 目的 2

2 図 **3**

3 表 **4**

4 引用 **5**

5 引用 **6**
5.1 直接引用 6
5.1.1 長めの文章の直接引用 6
5.1.2 短めの文章の直接引用 6
5.2 間接引用 7
5.3 参考文献の種類 7

6 実際にあった論文の不備ツアー **8**

7 結論 **9**

謝辞 **10**

参考文献 **11**

図 目 次

1.1　エフェクトによって対象が見えていない画像予定　．．．．．．．．．．．．．．．　1

表 目 次

第1章

序論

1.1 背景

VR（Virtual Reality）ゲームでは，仮想空間への没入感や，炎やビームなどの攻撃エフェクトによる迫力ある演出が，ゲーム体験を構成する重要な要素となっている．一方，画面内で手前の物体が奥の対象物を隠す遮蔽は，対象物の位置や形状を把握しにくくする問題を引き起こす．この問題に対して，対象物の視認性を確保するため，遮蔽物を半透明にする手法や，対象物の輪郭を強調する手法などが用いられている．

1.2 課題

VR ゲームの攻撃エフェクトは迫力や臨場感を生み出す一方で，プレイヤーの視点と攻撃対象との間に表示されることで，対象物を隠してしまう場合がある．特に，プレイヤー自身の口から炎などを放出するブレス攻撃では，攻撃エフェクトによる遮蔽が対象物の追従や攻撃の正確性に影響する可能性がある．

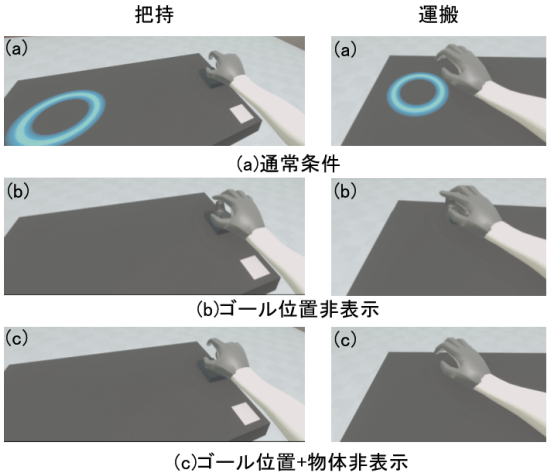


図 1.1: エフェクトによって対象が見えていない画像予定

しかし，視認性を高めるためにエフェクト全体を半透明にすると，攻撃の力強さや視覚的な迫力が損なわれる課題がある.

1.3 目的

本研究では, 視認性とゲーム体験を両立できる攻撃エフェクトの表示方法を調査する。

第2章

図

第3章

表

第4章

引用

第5章

引用

5.1　直接引用

引用元の文献に書かれている文章を変更なしで引用する方法を直接引用と呼ぶ。直接引用をする場合、(1) 自分が書いた文章と区別がつくこと、(2) 引用元に書かれている文を変更しないこと、(3) 出典（引用した著作物の情報）、の 3 つが必要である。

5.1.1　長めの文章の直接引用

長め（数行）の文章を直接引用する場合、文章の前後は空行を入れ、各行頭を字下げする。引用文の最後（句読点の後）には、その出典に該当する参考文献の番号やラベルをつける。次の赤字部分がその例である。

東京工科大学学長の香川は、Web ページの中で以下のように述べている。

> 東京工科大学は「社会の変化とそれに伴う課題を理解し、自分の力で課題解決できる人材の育成」をめざし、社会で求められる力をはぐくむための学習環境を整備しています。例としては、各分野で活躍している教員のサポート下で行う先端的研究や、2024 年度からさらに強化される企業での就業体験、海外実習、地域連携活動などのカリキュラムが挙げられます。教室で学んだ知識を生かしながら新たな気づきや実践的な学びを修得することは、必ず未来の活動に生きるはずです。[1]

企業での就業体験を取り入れたカリキュラムは工学部において先行して取り入れられている。

5.1.2　短めの文章の直接引用

短い文章を直接引用する場合は該当箇所を「」で括り、それに続けて文献番号を入れる。次の赤字部分がその例である。

香川は学長挨拶の中で「また、デジタル技術とその使い方についての学修や国際人としての教養の体得は、専門分野を問わない社会人基礎力となるはずです。」[1] と述べている。

5.2　間接引用

引用元の文献に書かれている内容を自分で要約して紹介する方法を間接引用と呼ぶ。間接引用では字下げや「」による括りの必要はないが、参考文献の番号は必須である。文献の文章を要約する際は、その主張が変わらないようにする。文献番号は文末の句点の前に入れる。次の赤字部分がその例である。

香川は大学生活が社会に出るまでの大切な準備期間であると述べている [1]。

5.3　参考文献の種類

自身の主張を補うための参照先として一般的なものは学術論文 [2] や国際会議論文 [3] である。これ以外には書籍 [4]、ウェブページ [5]、過去の卒業論文 [6] などが挙げられる。

巻末の参考文献一覧には、元となる文献を特定するために必要な情報を通し番号付きで列挙する。学術論文や国際会議論文が参考文献の場合は、その著者・題目・掲載雑誌名・巻号・掲載ページ・出版年を記載する。書籍の場合は出版社、卒業論文・修士論文・博士論文では大学名も記載する。Web ページの場合は URL の他にその URL を閲覧した日の記載が必須である。

このサンプルの参考文献形式（文献番号や著者などの記述形式）は `junsrt.bst` である。どの参考文献形式を使うかは研究室や研究分野によって異なるので、指導教員の指示に従うこと。

第6章

実際にあった論文の不備ツアー

第7章

結論

謝辞

本研究を進めるにあたり○○○○ 教授，○○○○ 様をはじめとした皆様からご指導，ご意見を頂きましたことに心より御礼申し上げます．

そして，レジュメや卒業論文を書く際にご指導頂きました○○先輩，○○先輩に御礼申し上げます．

最後になりましたが，日常の議論を通じて多くの知識や示唆を頂いた○○研究室の皆様に御礼申し上げます．ありがとうございました．

参考文献

[1] 学長挨拶　香川豊 — 大学概要 — 東京工科大学. https://www.teu.ac.jp/gaiyou/006488.html. (閲覧日: 2024-10-29).

[2] 猫山ねこ. リモートビデオ通話を用いた室内飼育猫のストレス低減効果. 猫学会論文誌, Vol. 2, No. 2, pp. 2–22, 2022.

[3] Hayato Kajiyama, Akifumi Inoue, and Tohru Hoshi. SHAPIO: Shape I/O Controller for Video Games. In *Proceedings of the 2015 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play*, CHI PLAY '15, pp. 565–570, New York, NY, USA, 2015. Association for Computing Machinery.

[4] 木下是雄. 理科系の作文技術. 中央公論社, 1981.

[5] Record & stream yourself from VR with LIV. https://www.liv.tv/. (Accessed on 2024-10-29).

[6] 工科太郎. プログラミング講義における xyz の実践. 卒業論文, 東京工科大学コンピュータサイエンス学部, 2021.